

GeoGebra als Denk- und Arbeitswerkzeug

Digitale Werkzeuge bewusst auswählen, gestalten und reflektieren

Reimund Vehling

17. August 2026

GeoGebra sollte nicht lediglich als Sammlung fertiger Applets oder als Werkzeug zur schnellen Erzeugung mathematischer Ergebnisse eingesetzt werden. Im Mittelpunkt steht immer die Frage, welchen eigenständigen didaktischen Beitrag digitale Werkzeuge leisten und welche mathematischen Denk- und Arbeitsprozesse sie sichtbar machen können.

Inhaltsverzeichnis

1	Analysis: Veränderung, Annäherung und Akkumulation	3
1.1	Grundlegende Ideen der Analysis	4
1.2	Darstellungsvernetzung als durchgängiges Prinzip	5
1.3	Lokales und Globales als Grundstruktur	5
1.4	Innermathematische und anwendungsbezogene Zugänge	6
1.5	Übergang zu den GeoGebra-Befehlen	6
2	Zentrale GeoGebra-Eingaben für die Analysis	7
2.1	Mathematische Objekte und Abhängigkeiten definieren	7
2.2	Mittlere und momentane Änderungsraten	7
2.3	Besondere Stellen und globaler Funktionsverlauf	8
2.4	Akkumulation und Integral	9
2.5	Folgen und systematische Variation	9
2.6	Symbolisches Lösen in der CAS-Ansicht	10
2.7	Funktionen als mathematische Objekte	10
2.8	CAS: Lösungen weiterverwenden	11
2.8.1	Beispiel: Eine Funktion dritten Grades bestimmen (Steckbriefaufgabe) . .	11
2.8.2	Didaktische Einordnung	13

1 Analysis: Veränderung, Annäherung und Akkumulation

Die Analysis untersucht veränderliche Größen und die Beziehungen zwischen lokalen und globalen Eigenschaften. Ableitung und Integral sind dabei nicht nur Rechenverfahren, sondern unterschiedliche Zugänge zu grundlegenden Fragen:

- Wie hängen Größen voneinander ab?
- Wie lässt sich Veränderung beschreiben?
- Was kann aus lokalem Verhalten über einen globalen Verlauf geschlossen werden?
- Wie entstehen Gesamtgrößen durch Akkumulation?
- Wie können komplizierte Zusammenhänge angenähert werden?

GeoGebra kann einen eigenständigen Beitrag leisten, wenn solche Beziehungen dynamisch untersucht und unterschiedliche Darstellungen miteinander verbunden werden.

Welche grundlegende Idee der Analysis soll sichtbar werden – und welche mathematische Tätigkeit ermöglicht GeoGebra dabei?

1.1 Grundlegende Ideen der Analysis

Grundidee	Zentrale mathematische Fragen	Tätigkeiten der Lernenden	Möglicher Beitrag von GeoGebra
Abhängigkeit und Kovariation	Wie verändert sich eine Größe, wenn sich eine andere verändert? Welche Größen verändern sich gemeinsam?	Größen variieren, Werte vergleichen, Abhängigkeiten beschreiben, Zusammenhänge zwischen Term, Tabelle und Graph untersuchen	Veränderungen können gleichzeitig in verschiedenen Darstellungen beobachtet werden.
Lokales und globales Verhalten	Wie verhält sich eine Funktion in einer Umgebung? Welche Aussagen über den gesamten Verlauf lassen sich daraus gewinnen?	Graphen vergrößern, lokale Ausschnitte untersuchen, lokale und globale Aussagen vergleichen, Sonder- und Grenzfälle betrachten	Ausschnitte und Gesamtgraph können dynamisch miteinander verbunden werden. Lokale Veränderungen werden im globalen Zusammenhang sichtbar.
Änderungsrate	Wie schnell verändert sich eine Größe? Wie kann eine momentane Änderung aus mittleren Änderungen entstehen?	Sekantensteigungen untersuchen, Intervalle verkleinern, Tangenten entwickeln, Ableitungswerte interpretieren	Sekante, Tangente, Steigungsdreieck und Ableitungsgraph können miteinander verknüpft und dynamisch verändert werden.
Akkumulation	Wie entsteht eine Gesamtgröße aus vielen kleinen Beiträgen? Wie verändert sich ein Bestand?	Teilbeiträge erfassen, Summen bilden, Zerlegungen verfeinern, Flächeninhalte und Bestandsänderungen interpretieren	Zerlegungen, Rechtecksummen, Flächeninhalte und Integralfunktionen können dynamisch gegenübergestellt werden.
Approximation und Grenzprozess	Wie lassen sich komplizierte Größen durch einfachere annähern? Wie verändert sich die Güte einer Näherung?	Näherungen erzeugen, Fehler untersuchen, Zerlegungen verfeinern, Folgen von Näherungswerten vergleichen	Viele Näherungsschritte können schnell erzeugt und grafisch oder numerisch verglichen werden.
Parameter und Funktionseigenschaften	Wie beeinflusst ein Parameter den Verlauf einer Funktion? Welche Eigenschaften bleiben erhalten?	Parameter systematisch verändern, Fälle vergleichen, Invarianten und Fallunterscheidungen erkennen	Parameteränderungen werden unmittelbar in Term, Graph und besonderen Punkten sichtbar.
Modellieren und Interpretieren	Welche Bedeutung haben Funktion, Ableitung und Integral in einer Anwendungssituation? Welche Annahmen liegen dem Modell zugrunde?	Größen zuordnen, Einheiten beachten, Parameter interpretieren, Ergebnisse auf die Ausgangssituation beziehen und das Modell beurteilen	Modelle können verändert und ihre Auswirkungen unmittelbar untersucht werden. Unterschiedliche Modellannahmen lassen sich vergleichen.

1.2 Darstellungsvernetzung als durchgängiges Prinzip

Die Vernetzung von Darstellungen ist kein eigener Teilbereich der Analysis, sondern durchzieht alle genannten Grundideen.

Von besonderer Bedeutung sind die Beziehungen zwischen

- einer realen oder innermathematischen Situation,
- einer sprachlichen Beschreibung,
- einer Wertetabelle,
- einem Funktionsterm,
- einem Graphen,
- einer geometrischen Konstruktion,
- numerischen oder symbolischen Ergebnissen.

GeoGebra unterstützt diese Vernetzung technisch. Die mathematische Bedeutung der Darstellungen und ihrer Beziehungen muss jedoch von den Lernenden beschrieben und interpretiert werden.

Eine automatisch erzeugte Verbindung zwischen Algebra- und Grafikansicht garantiert noch keinen verständigen Darstellungswechsel.

1.3 Lokales und Globales als Grundstruktur

Die Beziehung zwischen lokalem und globalem Verhalten bildet eine wesentliche Klammer der Analysis.

Beispiele sind:

- Aus lokalen Steigungen wird der Verlauf einer Funktion untersucht.
- Aus dem Vorzeichen der Ableitung werden Monotonieaussagen gewonnen.
- Lokale Extremstellen werden in den globalen Funktionsverlauf eingeordnet.
- Aus kleinen Flächen- oder Bestandsänderungen entsteht eine Gesamtgröße.
- Eine Funktion wird lokal durch eine Tangente oder ein Polynom angenähert.

GeoGebra kann diese Beziehungen sichtbar machen, indem lokale Objekte und globale Darstellungen dynamisch miteinander verbunden werden.

Der didaktische Schwerpunkt darf dabei jedoch nicht auf dem automatischen Erzeugen von Ableitungen, Tangenten oder Integralen liegen. Entscheidend ist, welche Beziehungen von den Lernenden untersucht, beschrieben und begründet werden.

1.4 Innermathematische und anwendungsbezogene Zugänge

Die Grundideen der Analysis können sowohl anwendungsbezogen als auch innermathematisch entwickelt werden.

Anwendungsbezogene Situationen können die Bedeutung von Änderungsraten, Beständen und Akkumulation verdeutlichen. Sie erfordern jedoch eine sorgfältige Trennung zwischen

- realer Situation,
- mathematischem Modell,
- Berechnung innerhalb des Modells,
- Interpretation des Ergebnisses.

Innermathematische Fragestellungen ermöglichen es dagegen, Strukturen, Zusammenhänge und Verallgemeinerungen ohne einen möglicherweise künstlichen Sachkontext zu untersuchen.

Beide Zugänge ergänzen sich. Anwendungen sind nicht grundsätzlich anschaulicher, und innermathematische Probleme sind nicht grundsätzlich abstrakter. Entscheidend ist, welche mathematische Idee durch eine Fragestellung zugänglich wird.

1.5 Übergang zu den GeoGebra-Befehlen

Aus den grundlegenden Ideen ergeben sich die benötigten GeoGebra-Operationen.

Die Auswahl der Befehle erfolgt daher nicht alphabetisch, sondern nach ihrer mathematischen Funktion:

- Funktionen definieren und auswerten,
- Abhängigkeiten darstellen und untersuchen,
- Parameter variieren,
- lokale Eigenschaften bestimmen,
- Änderungsraten und Tangenten untersuchen,
- Flächen, Summen und Integrale darstellen,
- Gleichungen und besondere Stellen bestimmen,
- Listen, Folgen und Näherungsverfahren erzeugen.

2 Zentrale GeoGebra-Eingaben für die Analysis

Diese Übersicht ist kein vollständiger Katalog von GeoGebra-Befehlen. Sie enthält eine bewusste Auswahl von Eingaben, die für zentrale mathematische Tätigkeiten in der schulischen Analysis hilfreich sind. Ausgangspunkt ist auch hier nicht der Befehl, sondern die mathematische Fragestellung:

Was sollen die Schülerinnen und Schüler untersuchen, verändern, beschreiben oder begründen?

Ein GeoGebra-Befehl ist dann sinnvoll, wenn er diese Tätigkeit unterstützt. Er sollte nicht an die Stelle der mathematischen Fragestellung treten.

2.1 Mathematische Objekte und Abhängigkeiten definieren

Viele Untersuchungen beginnen nicht mit einem besonderen GeoGebra-Befehl, sondern mit der Definition mathematischer Objekte und ihrer Abhängigkeiten.

Mathematische Absicht	GeoGebra-Eingabe	Bedeutung
Funktion definieren	$f(x)=x^3-3\cdot x$	Der Funktionsterm und der zugehörige Graph werden als miteinander verbundene Darstellungen erzeugt.
Parameter festlegen	$a=1$	Die Zahl a kann als Schieberegler dargestellt und systematisch verändert werden.
Funktionenschar erzeugen	$f(x)=x^3+a\cdot x$	Die Auswirkung des Parameters a auf Term und Graph kann untersucht werden.
Punkt auf einem Funktionsgraphen	$A=(a, f(a))$	Der Punkt A hängt vom Parameter a und von der Funktion f ab.
Zweiten Punkt erzeugen	$B=(a+h, f(a+h))$	Die Punkte A und B können zur Untersuchung einer mittleren Änderungsrate verwendet werden.
Funktionswerte als Liste erzeugen	$L=\text{Folge}(f(a+i\cdot h), i, 0, n)$	Erzeugt systematisch Funktionswerte an äquidistanten Stellen.
Punkte als Liste erzeugen	$P=\text{Folge}((a+i\cdot h, f(a+i\cdot h)), i, 0, n)$	Erzeugt eine Liste abhängiger Punkte auf dem Funktionsgraphen.

2.2 Mittlere und momentane Änderungsraten

Der Übergang von der mittleren zur momentanen Änderungsrate kann zunächst durch abhängige Objekte konstruiert werden. Dadurch bleibt der mathematische Prozess sichtbar.

Mathematische Absicht	GeoGebra-Eingabe	Bedeutung
Sekante durch zwei Punkte	$s=\text{Gerade}(A, B)$	Erzeugt die Sekante durch die Punkte A und B .
Sekantensteigung	$mSec=\text{Steigung}(s)$	Berechnet die Steigung der Sekante und zeichnet zusätzlich ein Steigungsdreieck.
Differenzenquotient	$q=(f(a+h)-f(a))/h$	Die mittlere Änderungsrate wird unmittelbar als Term definiert.
Tangente im Punkt A	$t=\text{Tangente}(A, f)$	Erzeugt die Tangente an den Graphen von f im Punkt A .
Tangentensteigung	$mTan=\text{Steigung}(t)$	Bestimmt die Steigung der Tangente.
Ableitungsfunktion	$g=\text{Ableitung}(f)$	Erzeugt die erste Ableitungsfunktion.
Höhere Ableitung	$g2=\text{Ableitung}(f, 2)$	Erzeugt die zweite Ableitungsfunktion.
Kurzschreibweise	$g=f'$ bzw. $g2=f''$	Die Strichschreibweise ist auch möglich.

Die Befehle **Ableitung(f)** und **Tangente(A,f)** liefern unmittelbar Ergebnisse. Für die Entwicklung des Ableitungsbegriffs ist jedoch häufig die vorherige Konstruktion über zwei Punkte, Sekante und Differenzenquotient didaktisch ergiebiger.

2.3 Besondere Stellen und globaler Funktionsverlauf

Die folgenden Befehle können Ergebnisse einer Funktionsuntersuchung erzeugen oder kontrollieren. Sie ersetzen nicht die Untersuchung der mathematischen Bedingungen.

Mathematische Absicht	GeoGebra-Eingabe	Bedeutung und Hinweis
Nullstellen eines Polynoms	Nullstelle(f)	Erzeugt die reellen Nullstellen einer Polynomfunktion als Punkte.
Nullstelle in einem Intervall	Nullstelle(f,a,b)	Bestimmt numerisch eine Nullstelle im Intervall $[a, b]$.
Nullstellen in einem Intervall	Nullstellen(f,a,b)	Sucht numerisch nach Nullstellen im angegebenen Intervall. Nicht in jedem Fall werden alle Nullstellen gefunden.
Schnittpunkte zweier Funktionen	Schnittpunkt(f,g,a,b)	Bestimmt Schnittpunkte der Funktionen f und g im Intervall $[a, b]$.
Extrempunkte eines Polynoms	Extremum(f)	Erzeugt die lokalen Extrempunkte einer Polynomfunktion.
Extremum in einem Intervall	Extremum(f,a,b)	Bestimmt numerisch ein Extremum im offenen Intervall (a, b) .
Wendepunkte eines Polynoms	Wendepunkt(f)	Erzeugt die Wendepunkte einer Polynomfunktion.
Grenzwert untersuchen	Grenzwert(f,a)	Berechnet, soweit möglich, den Grenzwert von f an der Stelle a .
Lokale Approximation	TaylorReihe(f,a,n)	Erzeugt das Taylorpolynom vom Grad n an der Entwicklungsstelle a .

Mögliche weiterführende Fragen sind:

- Welche mathematische Bedingung erfüllt die gefundene Stelle?
- Handelt es sich um eine notwendige oder um eine hinreichende Bedingung?
- Ist die gefundene Eigenschaft lokal oder global?
- Wie lässt sich das Ergebnis mithilfe einer anderen Darstellung kontrollieren?

2.4 Akkumulation und Integral

Bei Integralbefehlen ist zwischen dem Integralwert, einem geometrischen Flächeninhalt und einer inhaltlich interpretierten Bestandsänderung zu unterscheiden.

Mathematische Absicht	GeoGebra-Eingabe	Bedeutung und Hinweis
Bestimmtes Integral	<code>Integral(f,a,b)</code>	Berechnet das bestimmte Integral von f über $[a, b]$ und markiert den zugehörigen Bereich. Der Integralwert ist vorzeichenbehaftet und nicht allgemein mit dem geometrischen Flächeninhalt gleichzusetzen.
Integral zwischen zwei Graphen	<code>IntegralZwischen(f,g,a,b)</code>	Berechnet das Integral der Differenz $f - g$ über $[a, b]$. Ein geometrischer Flächeninhalt ergibt sich unmittelbar nur dann, wenn $f(x) \geq g(x)$ im gesamten Intervall gilt.
Untersumme	<code>Untersumme(f,a,b,n)</code>	Erzeugt und berechnet eine Untersumme mit n Rechtecken.
Obersumme	<code>Obersumme(f,a,b,n)</code>	Erzeugt und berechnet eine Obersumme mit n Rechtecken.
Trapezsumme	<code>Trapezsumme(f,a,b,n)</code>	Erzeugt eine Approximation des Integrals durch n Trapeze.
Stammfunktion	<code>F=Integral(f)</code>	Erzeugt eine Stammfunktion von f . Für die inhaltliche Entwicklung des Integralbegriffs sollte die Akkumulation vor der symbolischen Stammfunktion stehen.

Die Anzahl n kann als Schieberegler definiert werden. Dadurch lässt sich untersuchen, wie sich die Näherungen bei einer Verfeinerung der Zerlegung verändern.

2.5 Folgen und systematische Variation

Listen ermöglichen es, viele gleichartig strukturierte Objekte gemeinsam zu erzeugen. Dies ist insbesondere bei Näherungsverfahren, Zerlegungen und systematischen Variationen hilfreich.

Mathematische Absicht	GeoGebra-Eingabe	Bedeutung
Zahlenfolge erzeugen	<code>L=Folge(i^2,i,1,n)</code>	Erzeugt die Liste $\{1^2, 2^2, \dots, n^2\}$.
Folge mit Schrittweite	<code>L=Folge(f(k),k,a,b,h)</code>	Erzeugt Funktionswerte von a bis b mit der Schrittweite h .
Punktfolge erzeugen	<code>P=Folge((k,f(k)),k,a,b,h)</code>	Erzeugt Punkte auf dem Graphen von f .
Element einer Liste auswählen	<code>Element(L,k)</code>	Liefert das k -te Element der Liste L .
Aus einer Liste neue Objekte erzeugen	<code>Zip((u,f(u)),u,L)</code>	Erzeugt für jedes Element u der Liste L den Punkt $(u, f(u))$. <code>Folge((k^2,f(k^2)),k,1,n)</code> erzeugt das gleiche Objekt.

Die Verwendung von Listen ist mehr als eine technische Verkürzung. Sie macht sichtbar, dass viele mathematische Objekte nach demselben Bildungsgesetz erzeugt werden.

2.6 Symbolisches Lösen in der CAS-Ansicht

Mathematische Absicht	GeoGebra-Eingabe	Bedeutung
Gleichung symbolisch lösen	$\text{Löse}(f(x)=0, x)$	Löst die Gleichung.
Lineares Gleichungssystem (LGS) symbolisch lösen	$\text{Löse}(L, V)$	Löst das LGS. Hierbei ist L eine Liste von Gleichungen und V eine Liste von Variablen.
Bedingung für Extremstellen lösen	$\text{Löse}(f'(x)=0, x)$	Bestimmt die Lösungen der notwendigen Bedingung für stationäre Stellen. Diese Lösungen sind noch nicht automatisch Extremstellen.
Bedingung für Wendestellen lösen	$\text{Löse}(f''(x)=0, x)$	Bestimmt mögliche Wendestellen. Ein Krümmungswechsel muss zusätzlich geprüft werden.
Gleichung numerisch lösen	$\text{NLöse}(f(x)=0, x)$	Bestimmt numerische Näherungen für die Lösungen.

2.7 Funktionen als mathematische Objekte

Eine bereits definierte Funktion kann in weiteren Definitionen als mathematisches Objekt verwendet werden. Dadurch bleiben Abhängigkeiten sichtbar, und Veränderungen können strukturell beschrieben werden.

Mathematische Absicht	GeoGebra-Eingabe	Bedeutung
Funktion definieren	$f(x)=x^3/3-3x$	Die Funktion f wird als eigenständiges mathematisches Objekt definiert.
Graph horizontal verschieben	$g(x)=f(x-2)$	Der Graph von f wird um 2 Einheiten nach rechts verschoben. Die Funktion g bleibt von f abhängig.
Graph vertikal verschieben	$h(x)=f(x)+2$	Der Graph von f wird um 2 Einheiten nach oben verschoben.
Funktionswerte skalieren	$u(x)=2*f(x)$	Alle Funktionswerte werden verdoppelt. Der Graph wird in vertikaler Richtung gestreckt.
Argument skalieren	$v(x)=f(2*x)$	Das Argument der Funktion wird verändert. Der Graph wird in horizontaler Richtung gestaucht.
Graph an der x -Achse spiegeln	$w(x)=-f(x)$	Die Funktionswerte wechseln ihr Vorzeichen.
Graph an der y -Achse spiegeln	$r(x)=f(-x)$	Das Argument wird durch sein negatives ersetzt.
Funktionen verketteten	$k(x)=f(g(x))$	Die Funktion g wird zuerst ausgeführt; ihr Funktionswert dient als Argument der Funktion f .
Ableitung als neue Funktion	$d(x)=f'(x)$	Die Ableitungsfunktion wird als neues, von f abhängiges Funktionsobjekt definiert.

Die Verwendung bereits definierter Funktionen unterstützt ein strukturelles Verständnis. Nicht jeder neue Funktionsterm muss ausmultipliziert oder vollständig neu eingegeben werden.

Insbesondere bei Funktionstransformationen kann untersucht werden,

- welcher Bestandteil der Definition verändert wird,
- welche Auswirkung diese Veränderung auf den Graphen hat,
- welche Eigenschaften erhalten bleiben,
- wie sich mehrere Transformationen zusammensetzen.

2.8 CAS: Lösungen weiterverwenden

Symbolisch bestimmte Lösungen sind häufig nicht das Endergebnis einer Untersuchung. Sie werden in bereits vorhandene Terme, Gleichungen oder Funktionen eingesetzt und anschließend weiterverarbeitet.

Der Befehl **Ersetze** bildet diesen mathematischen Schritt unmittelbar ab.

Mathematische Absicht	GeoGebra-Eingabe	Bedeutung
Eine Variable durch eine Zahl ersetzen	<code>Ersetze(p(x),a=2)</code>	Setzt für den Parameter a den Wert 2 ein.
Mehrere Ersetzungen gleichzeitig ausführen	<code>Ersetze(4*x-2*y,{x=3,y=1-2*a})</code>	Ersetzt x und y nach den angegebenen Regeln und liefert den Ausdruck $4a + 10$.
Eine Variable durch einen Term ersetzen	<code>Ersetze(p(x),x=u+2)</code>	Überträgt den Ausdruck $p(x)$ auf das neue Argument $u + 2$.
Eine CAS-Lösung einsetzen	<code>Ersetze(p(x),L)</code>	Setzt die in L gespeicherten Lösungen in den allgemeinen Ausdruck $p(x)$ ein.
Aus einem allgemeinen Ansatz eine Funktion erzeugen	<code>f(a_0,x):=Ersetze(p(x),L)</code>	Verarbeitet die Lösung des Gleichungssystems zu einem neuen, Funktionsobjekt.

Der Befehl **Ersetze** gehört zu den zentralen, im schulischen Einsatz jedoch vergleichsweise wenig bekannten Befehlen der CAS-Ansicht. Er richtet den Blick auf Termstrukturen und algebraische Substitutionen.

Während in der Algebra-Ansicht insbesondere mathematische Objekte, Werte und dynamische Abhängigkeiten im Vordergrund stehen, ermöglicht die CAS-Ansicht die symbolische Weiterverarbeitung von Ausdrücken nach vorgegebenen Regeln.

Der Befehl kann auch zur Entwicklung von Termkompetenz beitragen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Schülerinnen und Schüler Ersetzungen nicht nur ausführen lassen, sondern

- das Ergebnis zunächst vorhersagen,
- Zwischenschritte erläutern,
- die Ausgabe kontrollieren und
- die Veränderung der Termstruktur beschreiben.

Damit wird **Ersetze** nicht nur zu einem technischen Hilfsmittel, sondern zu einem Werkzeug für die bewusste Untersuchung algebraischer Strukturen.

Im Folgenden wird eine Anwendung für **Löse** und **Ersetze** gezeigt.

2.8.1 Beispiel: Eine Funktion dritten Grades bestimmen (Steckbriefaufgabe)

Gesucht ist eine Funktion dritten Grades, deren Graph durch die Punkte

$$A = (-3, 5), \quad B = (-1, 1), \quad C = (3, 2)$$

verläuft und bei A eine waagerechte Tangente besitzt.

Lösungsweg ohne GeoGebra

Zunächst wird ein allgemeiner Ansatz gewählt:

$$p(x) := a_3 \cdot x^3 + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0$$

Anschließend werden die Bedingungen als Gleichungen formuliert:

$$p(-3) = 5; \quad p(-1) = 1; \quad p(3) = 2; \quad p'(-3) = 0$$

Diese vier Gleichungen bilden ein lineares Gleichungssystem (LGS) mit den vier Variablen a_3, a_2, a_1 und a_0 . Die Lösung des LGS wird mit dem **Löse**-Befehl ermittelt und in die Funktionsgleichung von p mit dem **Ersetze**-Befehl eingesetzt.

Lösungsweg mit GeoGebra

```
1  p(x):=a_3*x^3+a_2*x^2+a_1*x+a_0

3  glg1:=p(-3)=5
4  glg2:=p(-1)=1
5  glg3:=p(3)=2
6  glg4:=p'(-3)=0

8  L:=Löse({glg1,glg2,glg3,glg4},{a_0,a_1,a_2,a_3})

10 f(x):=Ersetze(p(x),L)
```

Listing 1: CAS-Bearbeitung der Steckbriefaufgabe

In Zeile 1 wird die gesuchte Funktion zunächst nicht durch einen konkreten Term, sondern als allgemeines Funktionsobjekt beschrieben.

Die Zeilen 3–6 enthalten die mathematische Übersetzung der vier Bedingungen. Dieser Schritt wird nicht vom CAS übernommen, aber die Bestimmung der daraus folgenden vier Gleichungen. In Zeile 8 übernimmt das CAS die symbolische Lösung des Gleichungssystems. Das Ergebnis wird in GeoGebra als Liste ausgegeben:

$$L := \left\{ \left\{ a_0 = \frac{-31}{16}, a_1 = \frac{-41}{16}, a_2 = \frac{29}{48}, a_3 = \frac{11}{48} \right\} \right\}$$

Mit dem **Ersetze**-Befehl in Zeile 10 werden die vier Lösungen in die Funktionsgleichung von p eingesetzt und als (Lösungs)-Funktion f identifiziert. GeoGebra liefert damit

$$f(x) := \frac{11}{48}x^3 + \frac{29}{48}x^2 - \frac{41}{16}x - \frac{31}{16}.$$

Der zugehörige Graph kann in einem Grafikfenster dargestellt werden. Eine Überprüfung der Bedingungen, z. B. $f'(3) = 0$, ist durch den Befehl **f'(-3)** möglich. Mit der Eingabe **f'(3)==0** wird ein Vergleich durchgeführt. Falls $f'(-3) = 0$ gilt, wird **true** ausgegeben, sonst **false**.

Gerade der letzte Übergang ist didaktisch bedeutsam. Der Befehl **Löse** erzeugt zunächst eine Lösung für die unbekannten Koeffizienten. Erst durch **Ersetze** wird daraus die gesuchte Funktion.

2.8.2 Didaktische Einordnung

Bei Streckbriefaufgaben sollte GeoGebra nicht lediglich eine fertige Funktion erzeugen. Der mathematische Kern liegt in der Übersetzung geometrischer oder inhaltlicher Bedingungen in Gleichungen.

Die Schülerinnen und Schüler müssen insbesondere entscheiden,

- welchen Grad der allgemeine Funktionsterm besitzen soll,
- welche Bedeutung die gegebenen Punkte haben,
- welche Bedingung eine waagerechte Tangente beschreibt,
- welches Gleichungssystem daraus entsteht,
- wie die Lösung in den ursprünglichen Ansatz zurückgeführt wird.

Das CAS übernimmt die symbolische Lösung des Gleichungssystems. Die Modellierung der Bedingungen und die Interpretation des Ergebnisses bleiben mathematische Aufgaben der Schülerinnen und Schüler.

Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht lernen, möglichst viele Befehle aufzurufen. Sie sollen lernen, mathematische Fragen zu stellen und digitale Werkzeuge für deren Untersuchung bewusst zu nutzen.